الوحدة الأولى: النباتات

التمثيل الضوئي

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٤-١٥

💡 **فكرة الدرس:** **التمثيل الضوئي** هو العملية التي يصنع بها النبات غذاءه باستخدام الطاقة المستمدة من **الضوء**؛ فيحوّل **الماء** و**ثاني أكسيد الكربون** إلى غذاء و**أكسجين**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف عملية التمثيل الضوئي
- أوضّح انتقال الطاقة في السلسلة الغذائية
- أحدّد ما يحتاجه النبات للتمثيل الضوئي
- أعرّف الكتلة الحيوية

📖 مفردات الدرس

التمثيل الضوئي (Photosynthesis)
عملية صنع النبات غذاءه باستخدام طاقة الضوء

السلسلة الغذائية
انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر عبر الغذاء

الكتلة الحيوية (Biomass)
المادة المكوّنة للأنسجة والخلايا الحية

المنتِج
الكائن الذي يصنع غذاءه بنفسه كالنبات

من أين نحصل على الطاقة؟

- نحصل على الطاقة من الغذاء الذي نتناوله
- تبدأ كل سلسلة غذائية بنبات
- النباتات تحصل على طاقتها من الضوء
- مثال: عشب ← جندب ← عنكبوت ← طائر صغير ← صقر

معنى المصطلح

- تعني الضوء «Photo»
- تعني الإنتاج أو التركيب «Synthesis»
- إذن التمثيل الضوئي = الإنتاج باستخدام الضوء

ماذا يحتاج النبات؟

- الماء: يحصل عليه من التربة عبر الجذور
- ثاني أكسيد الكربون: يحصل عليه من الهواء
- الطاقة المستمدة من الضوء
- ينتج الغذاء وغاز الأكسجين المهم جدًا

الكتلة الحيوية

- يستخدم النبات جزءًا من الغذاء في إنتاج خلايا وأنسجة جديدة
- المادة المصنوعة من الأنسجة والخلايا الحية تسمى الكتلة الحيوية



سلسلة غذائية تبدأ بنبات (عشب)

⭐ تذكّر

- النباتات تحت الضوء تنمو خضراء قوية، وفي الظلام تكون صفراء ضعيفة (نشاط ١-١)
- كل الغذاء على الأرض يعود في أصله إلى النباتات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النبات يحصل على غذائه من التربة، والصحيح أنه يصنعه بنفسه
- الظن أن الطاقة تأتي من الماء

🧩 **نشاط:** ازرع مجموعتين من البذور: واحدة في الضوء وأخرى في الظلام، وقارن بينهما بعد يومين

✅ أختبر نفسي

١. ما التمثيل الضوئي؟

٢. من أين يحصل النبات على ثاني أكسيد الكربون؟

٣. ما الغاز الناتج؟

٤. في السلسلة الغذائية، أي كائن يقوم بالتمثيل الضوئي؟

الإجابات: (١) صنع النبات غذاءه باستخدام طاقة الضوء ، (٢) من الهواء ، (٣) الأكسجين ، (٤) النبات (العشب)